Trabalho prático | **DGT2823**



CAMPUS: POLO PARANGABA - FORTALEZA- CE

CURSO: DESENVOLVIMENTO FULL STACK

ALIUNO: Lucas Alves Vieira da Silva

MATRÍCULA: 202310363402

Professor/Tutor: Maiara Heil

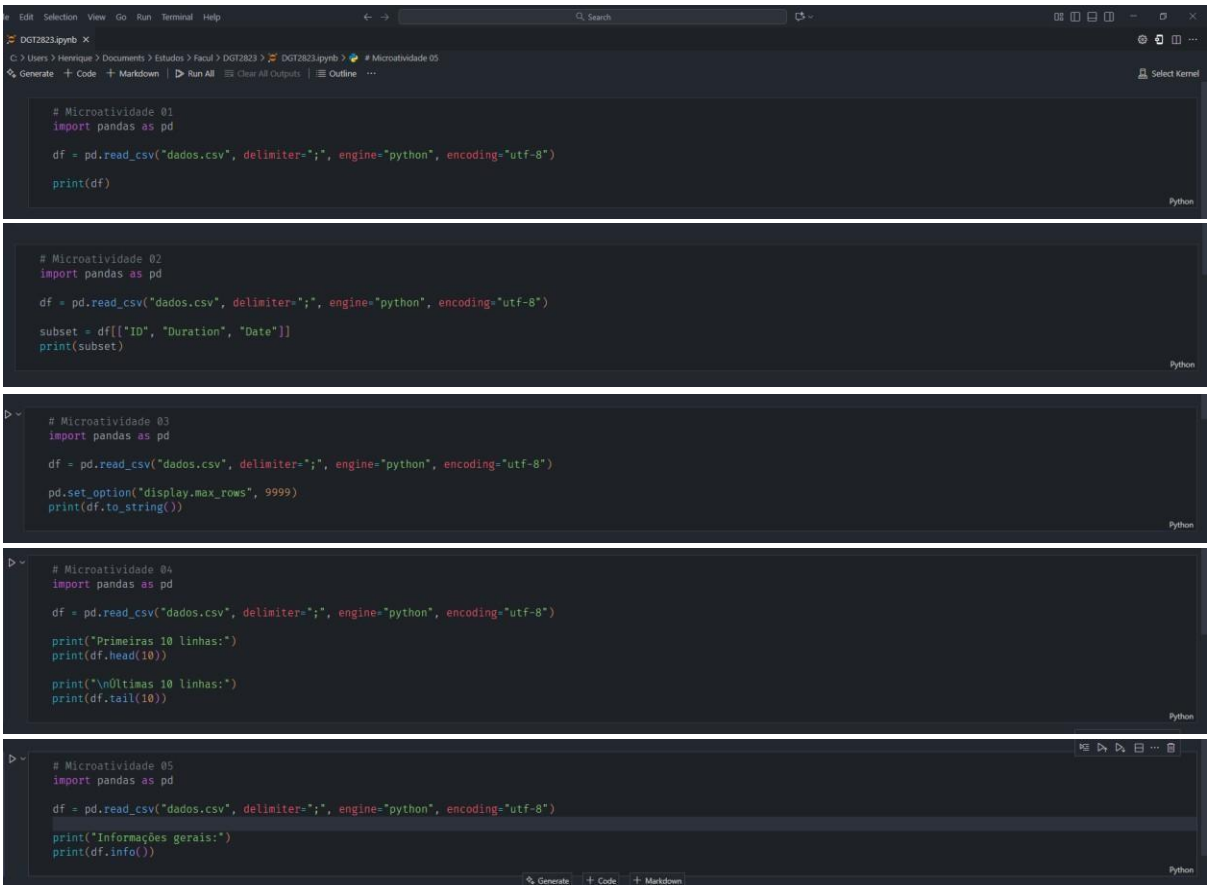
DGT2823 - Tecnologias para desenv. de soluções de big data

Objetivos:

- Descrever como ler um arquivo CSV usando a biblioteca Pandas (Python);
- Descrever como criar um subconjunto de dados a partir de um conjunto existente usando a biblioteca Pandas (Python);
- Descrever como configurar o número máximo de linhas a serem exibidas na
visualização de um conjunto de dados usando a biblioteca Pandas (Python);
- Descrever como exibir as primeiras e últimas “N” linhas de um conjunto de dados usando a biblioteca Pandas (Python); Descrever como exibir

informações gerais sobre as colunas, linhas e dados de um conjunto de dados usando a biblioteca Pandas (Python);

Micro-atividades



```python
# Microatividade 01
import pandas as pd

df = pd.read_csv("dados.csv", delimiter=";", engine="python", encoding="utf-8")

print(df)
```

```python
# Microatividade 02
import pandas as pd

df = pd.read_csv("dados.csv", delimiter=";", engine="python", encoding="utf-8")

subset = df[["ID", "Duration", "Date"]]
print(subset)
```

```python
# Microatividade 03
import pandas as pd

df = pd.read_csv("dados.csv", delimiter=";", engine="python", encoding="utf-8")

pd.set_option("display.max_rows", 9999)
print(df.to_string())
```

```python
# Microatividade 04
import pandas as pd

df = pd.read_csv("dados.csv", delimiter=";", engine="python", encoding="utf-8")

print("Primeiras 10 linhas:")
print(df.head(10))

print("\nÚltimas 10 linhas:")
print(df.tail(10))
```

```python
# Microatividade 05
import pandas as pd

df = pd.read_csv("dados.csv", delimiter=";", engine="python", encoding="utf-8")

print("Informações gerais:")
print(df.info())
```

Trabalho prático

Lendo o arquivo CSV:

df = pd.read_csv('dados_academia.csv', sep=';', engine='python', encoding="utf-8")

print("\nDataframe Original :")

print(df)

print(df.info())

Criar var e atribuir a cópia do arquivo original:

copy_df = df.copy()

Corrigindo valores da coluna “Calories” e substituir valores ausentes por 0:

```
copy_df['Calories'] = copy_df['Calories'].astype(str).str.extract(r'(\d+)')
copy_df['Calories'] = pd.to_numeric(copy_df['Calories'], errors='coerce')
copy_df['Calories'] = copy_df['Calories'].fillna(0)
```

Corrigindo valores da coluna “Date”:

```
copy_df['Date'] = copy_df['Date'].astype(str).str.replace('"', '')
Substituir valores ausentes
copy_df['Date'] = copy_df['Date'].fillna('1900/01/01')
Corrigir formato
copy_df['Date'] = copy_df['Date'].replace('20201226', '2020/12/26')
Converter para datetime
copy_df['Date'] = pd.to_datetime(copy_df['Date'], format='%Y/%m/%d',
errors='coerce')
```

Remover valores nulos:

```
copy_df = copy_df.dropna()
```

Imprimir os dados tratados:

```
print("\nDataFrame tratado:")
print(copy_df)

print("\nInformações Gerais:")
print(copy_df.info())
```